2026/10/27

年齢収束関数(ver2)

古城 孝哉

1. 背景

アニメのキャラクターを始めとした創作物の登場人物や「永遠の○○歳」と主張をされる方と、度々長期間に渡って年齢が不変である事象が存在する。劇中における時間の流れが非常に遅い、あるいは止まっているといった仮説も考えられるが、多くの場合では年末年始を始め彼らの誕生日やクリスマスといった季節の催しの描写がある場合も珍しくない。

これらの事実を踏まえ、本テーマは「登場人物の年齢の重ね方が一定ではない」といった仮説の元、年齢の重ね方について数式化を行うものである。

2. 条件設定

数式化において、以下の 4 つの条件を設定する。今回の目的は「年齢」を数式化するものであり、あまりにも突拍子のない式では年齢を表す式として不適当だからである。

① 数式 $f(x)$ は $f(0) = 0$ を満たす
→出生時には年齢を 0 歳 0 ヶ月とすべきだからである。

② 数式 $f(x)$ は単調増加である
→年齢は減少する事はないからである。

③ 数式 $f(x)$ は C^1 級を満たす
→年齢は連続的に、かつ滑らかに増加するからである。

④ 数式 $f(x)$ は 1 つの数式で表される
→自然の摂理を 1 式です事で美しさを担保する。

3. 数式

年齢収束関数は以下の式(1)で表される。

$$f_{(x,m,k)} = A_{(m,k)} T_{(x-m,k)}(x-m) + m \qquad \cdots (1)$$

ただし

$$A_{(m,k)} = \left\{ \frac{1}{\pi} \tan^{-1}(mk) + \frac{1}{2} \right\}^{-1}$$

$$T_{(x,k)} = -\frac{1}{\pi} \tan^{-1}(kx) + \frac{1}{2}$$

である。

また、x, m, k について

x…経過時間[年]

m…収束年齢[年]

k…収束定数(収束意志)[-]

例えば、$(m, k) = (3,4)$の場合、関数は以下となり 3 歳を超えると急激に収束へ向かう。

$$f_{(x)} = \frac{\left[-\frac{1}{\pi} \tan^{-1}\{4(x-3)\} + \frac{1}{2} \right](x-3)}{\frac{1}{\pi} \tan^{-1}(12) + \frac{1}{2}} + 3$$

グラフも以下の図 1 に示す

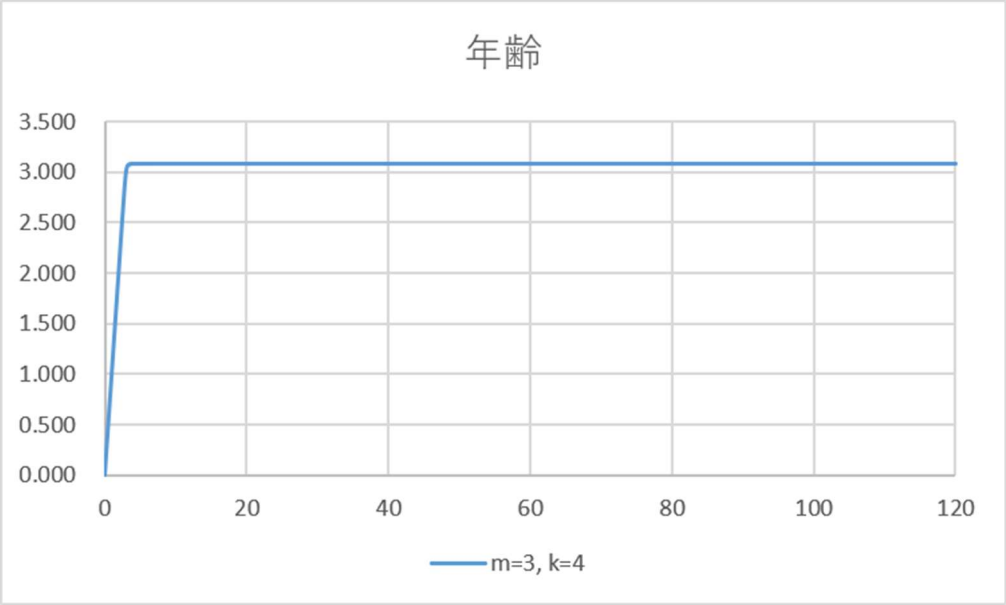


図 1　$(m, k) = (3,4)$のとき

4. 収束定数(収束意志) k について

収束定数 k は収束の強さ・速さを決めるパラメータである。この k が十分な大きさでなければ、収束が弱くなり任意の値に収束できない事もある。したがって本人の年齢収束に対する意志の強さとも捉える事が出来るため、収束意志とも呼ぶものとする。

具体的な k の許容範囲について述べる。

(i). 最低限、任意年齢の収束に必要な k について

このときの k を「第 1 収束定数 k_{m1} 」と定義する。k_{m1} は

$$k_{m1}\{\tan^{-1}(mk_{m1})\}+\frac{\pi}{2}k_{m1}-1 \ > \ 0$$

を満たす定数である。

$m=3$ のとき、$k_{m1}\approx 0.4072251743$となり、このとき 4 歳の直前で収束する。

このときの 120 歳までのグラフを以下の図 2 に、5 歳までのグラフを以下の図 3 に、それぞれ示す。

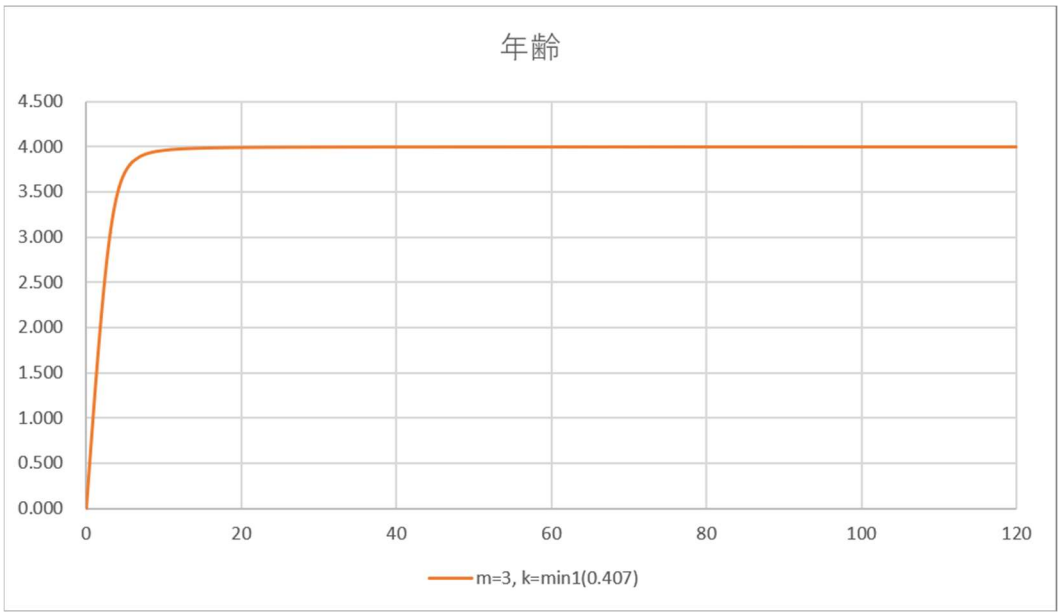


図 2　$(m,k)=(3,k_{m1})$のとき(120 歳まで)

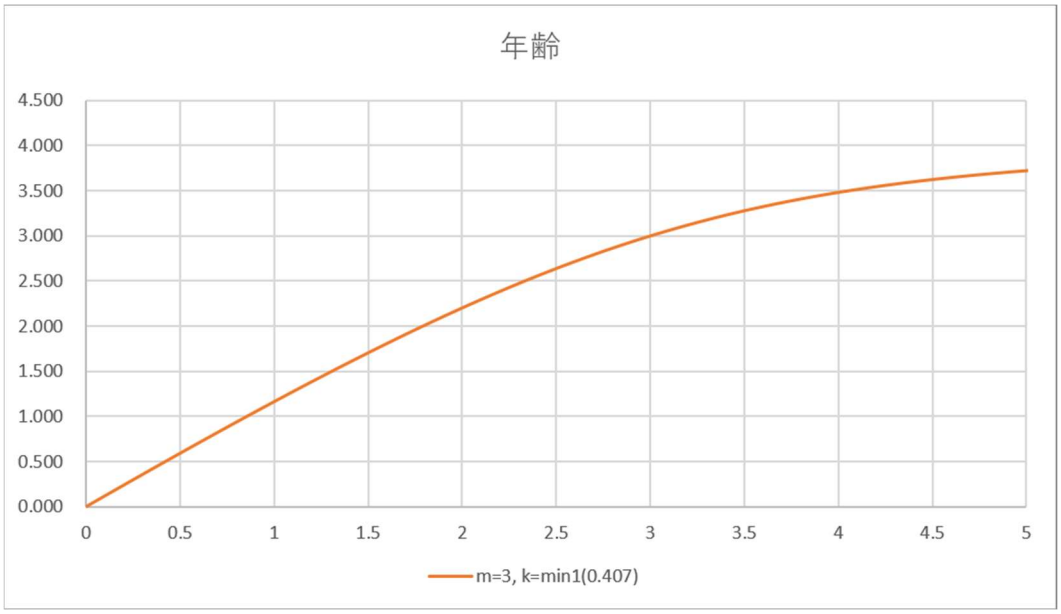


図 3　$(m,k)\ =(3,k_{m1})$のとき(5 歳まで)

また、$m=\ 18$ のとき、$k_{m1}\approx 0.33583505738$ となり、このとき 19 歳の直前で収束する。

このとき 120 歳までのグラフを以下の図 4 に、20 歳までのグラフを以下の図 5 に、それぞれ示す。

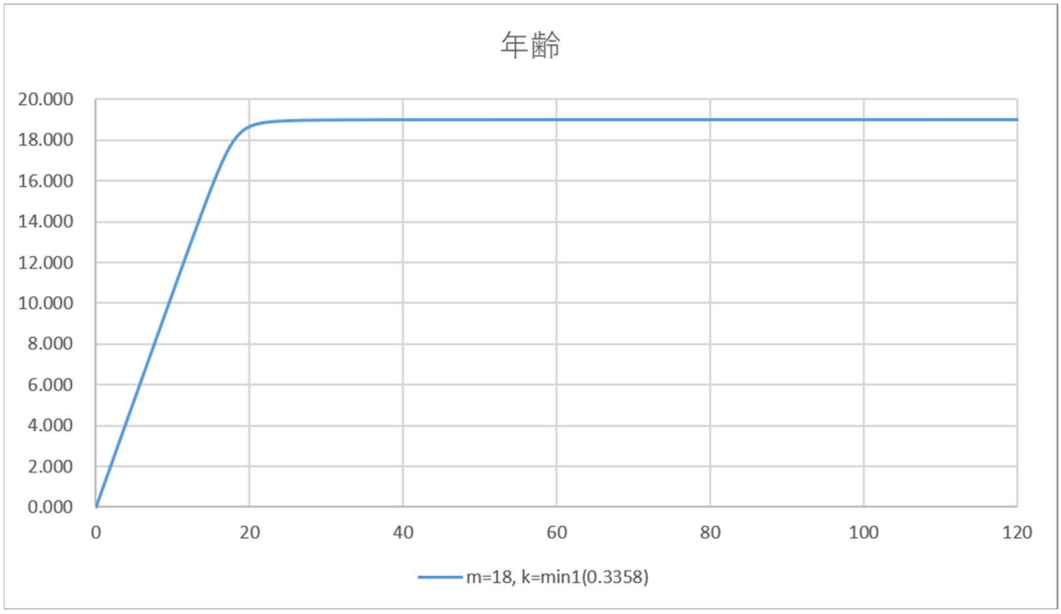


図 4　$(m,k)\ =(18,k_{m1})$のとき(120 歳まで)

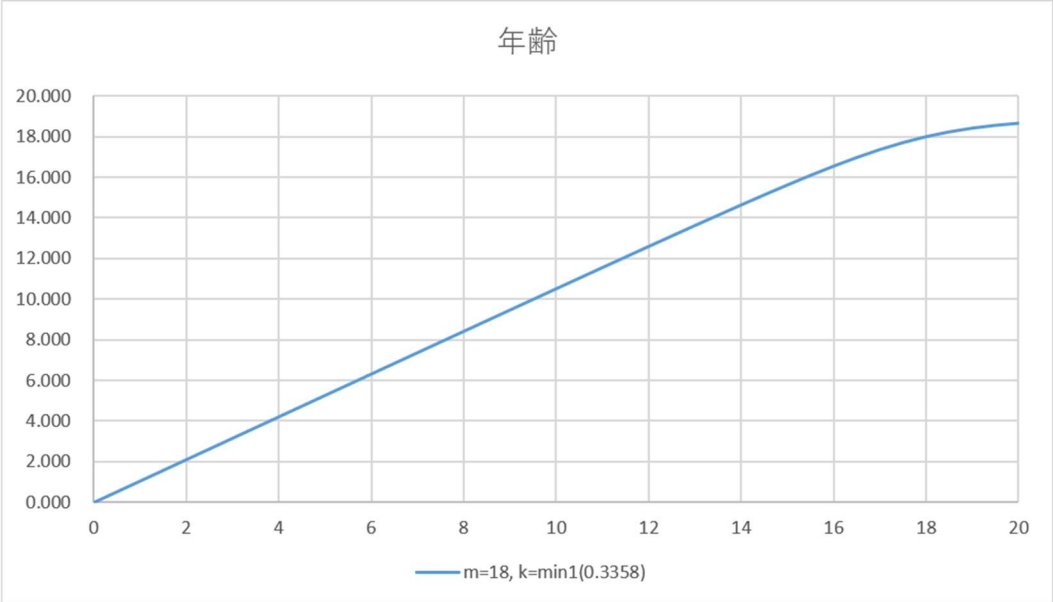


図 5　$(m,k)\ =(18,k_{m1})$のとき(20 歳まで)

(ii). x が整数のとき、誤差 1 ヶ月以内に必要な k について

図 3 において$(2,2)$の点に注目すると、ピッタリ通過しておらず誤差がある事が確認できる。図 5 において$(10,10)$等の格子点でも同様に確認できる。この関数は数式の性質上、$(0,0)$以外の整数における格子点では誤差が発生してしまう。また、年齢について考えるとき「生後○年」以外にも「生後○年□ヶ月」まで考える事も多い。これより、$(0,0)$以外の整数における格子点において、誤差を 1 ヶ月$(=\ \frac{1}{12}$ 年)未満に抑える最小の k を「第 2 収束定数 k_{m2} 」と定義する。k_{m2} は

$$12\tan^{-1}(k_{m2})\ -11\tan^{-1}(mk_{m2})\ +\frac{\pi}{2}\ >0$$

を満たす定数である。
$m=\ 3$ のとき、$k_{m2}\approx 2.4691745725$となり、このとき最も大きい誤差が生まれる 2 歳時について $(2,\frac{25}{12})$ の僅かに下を通る。すなわち、最も大きい誤差は $\frac{1}{12}$ 歳未満を満たしている。

このときの 120 歳までのグラフを以下の図 6 に、5 歳までのグラフを以下の図 7 に、それぞれ示す。

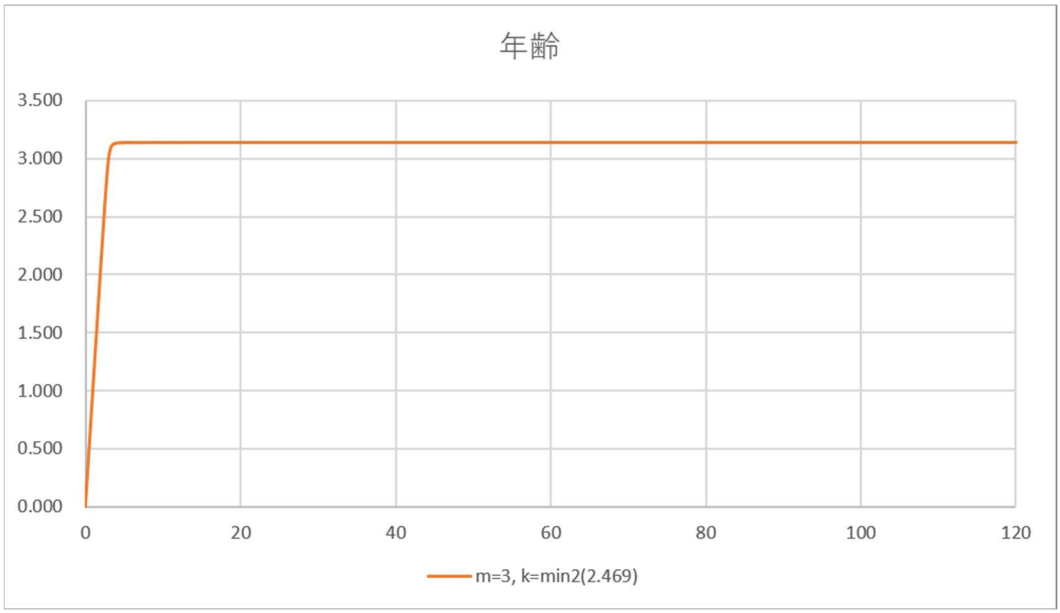


図 6　$(m,k) = (3, k_{m2})$のとき(120 歳まで)

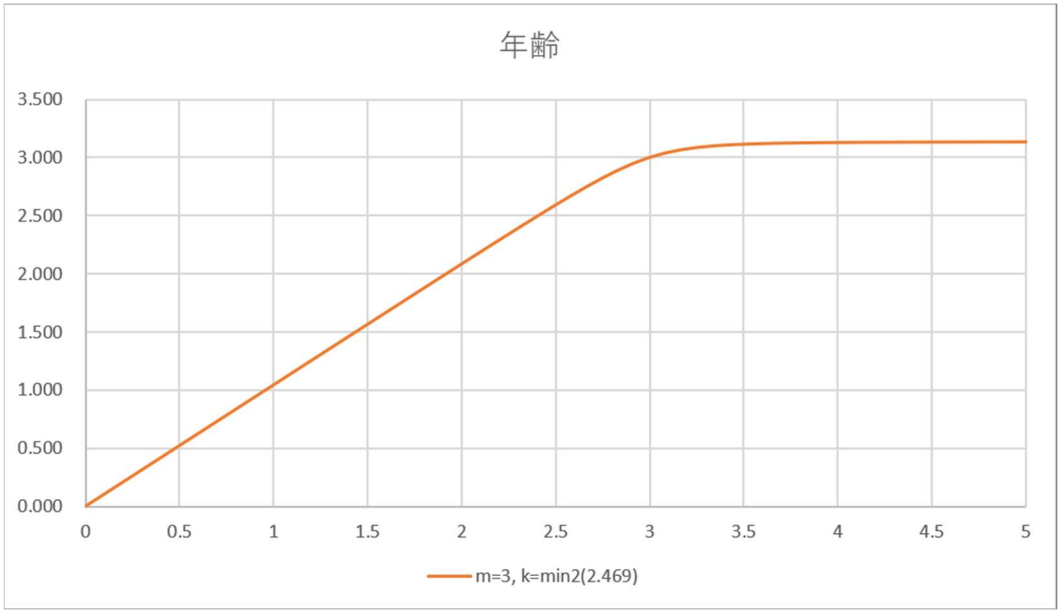


図 7　$(m,k) = (3, k_{m2})$のとき(5 歳まで)

また、$m = 18$ のとき、$k_{m2} \approx 3.5275587731$ となり、このとき最も大きい誤差が生まれる 17 歳時について $(17, \frac{205}{12})$ の僅かに下を通る。すなわち、最も大きい誤差は $\frac{1}{12}$ 歳未満を満たしている。

このときの 120 歳までのグラフを以下の図 8 に、20 歳までのグラフを以下の図 9 に、それぞれ示す。

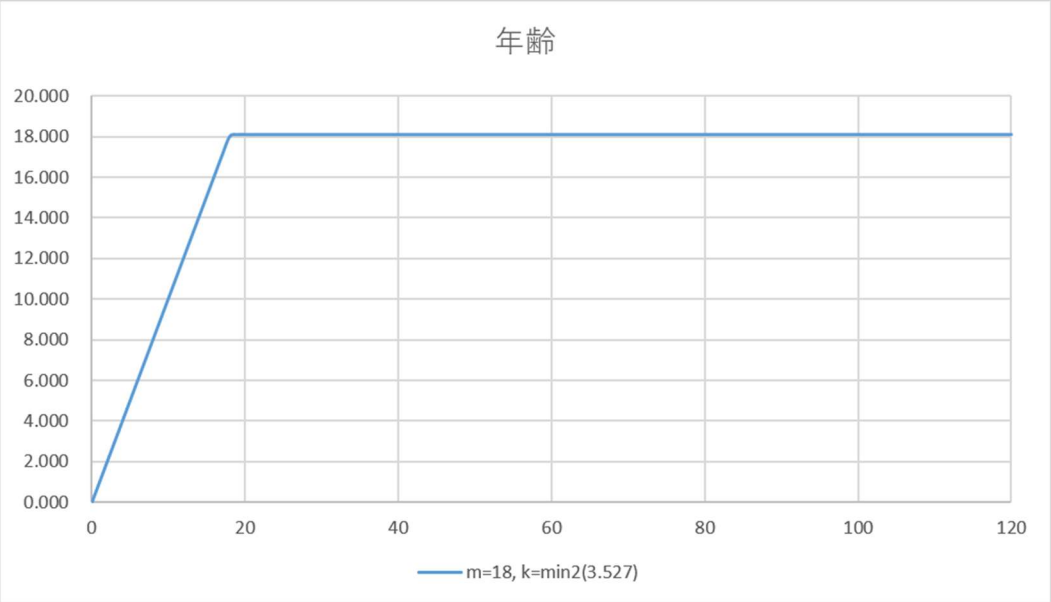


図 8　$(m, k) = (18, k_{m2})$のとき(120 歳まで)

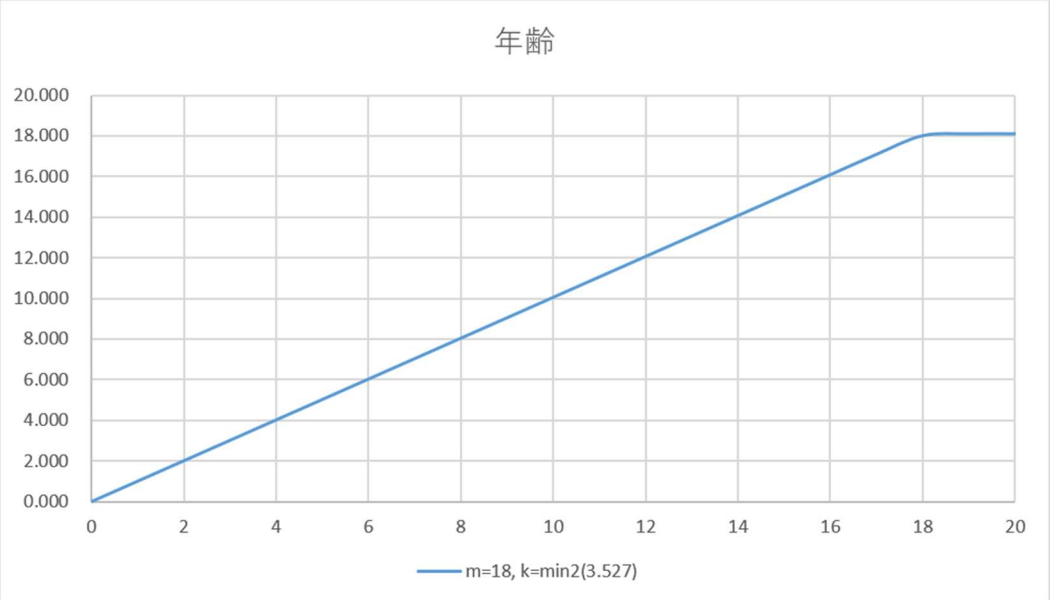


図 9　$(m, k) = (18, k_{m2})$のとき(20 歳まで)

図 3 と図 7 を比較すると、図 7 の方が(2,2)の点との誤差が縮まっている事が分かる。同様に図 5 と図 9 を比較すると、図 9 の方が(10,10)の点との誤差が縮ま

っている事が分かる。

5. 今後の展望

「第 2 収束定数 k_{m2} 」では、年齢 x が整数のときは誤差が 1 ヶ月未満に抑えられていたが、全ての「○年□ヶ月」に限ってはそうではない。例えば、$m = 18$ のとき、$k_{m2} \approx 3.5275587731$ であるが、このとき 17 年 1 ヶ月で誤差が僅かに 1 ヶ月を超えてしまう。このように全ての月単位において誤差を 1 ヶ月未満に抑えられる最小の k を「第 3 収束定数 k_{m3} 」と定義し、値の導出に向けて考察を重ねたいと考えている。

また、式(1)は本質としてランプ関数をオーバーシュートを起こさずに目標値に収束させる C^{∞} 級の関数であるため、工業面における応用も模索していきたいと考えている。